

YESOD: Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento Estrutural Residencial Baseado em Análise Vibracional e Sensores de Baixo Custo

Erick Ferraz Visenfad¹ <http://lattes.cnpq.br/6413387908339824>

João Pedro Borges Rodrigues¹ <http://lattes.cnpq.br/9461962759418782>

Leonardo Braga de Souza¹ <http://lattes.cnpq.br/1183773334012184>

Raul Egas do Prado Sobrinho¹ <http://lattes.cnpq.br/9084023975508062>

Vinicius Ferreira Souza¹ <http://lattes.cnpq.br/5983174987543092>

Fellipe Petermann Alberti Araujo² <http://lattes.cnpq.br/2034750616511438>

INTRODUÇÃO: As construções estão sujeitas a processos naturais de degradação ao longo do tempo, o que pode resultar no surgimento de rachaduras, fissuras e outras alterações físicas que, dependendo de sua natureza e evolução, podem afetar o desempenho estrutural da edificação. Nesse contexto, a identificação precoce dessas alterações torna-se relevante para permitir intervenções preventivas e reduzir possíveis danos sobre a integridade da edificação (Ajit Mal *et al.*, 2005).

Atualmente, o acompanhamento estrutural é frequentemente realizado por meio de inspeções técnicas e métodos especializados aplicados em pontes, edifícios e outras obras de engenharia. Entre essas abordagens, estudos têm investigado a utilização da análise vibracional como ferramenta auxiliar para identificação de alterações no comportamento estrutural de edificações (Montalvão, Maia, Ribeiro, 2006). Entretanto, parte dessas soluções pode apresentar custos elevados de implementação e operação, além de exigir interpretação técnica especializada, dificultando sua aplicação contínua em contextos residenciais.

Como complemento ao levantamento bibliográfico, foi realizada uma pesquisa com potenciais usuários e

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

profissionais da área, na qual parte significativa dos participantes relatou já ter observado rachaduras em suas residências e demonstrou preocupação em relação a essas alterações. Também foi identificado que muitos participantes afirmaram não possuir conhecimento suficiente para diferenciar alterações superficiais de possíveis alterações estruturais.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do YESOD, um sistema de monitoramento estrutural residencial baseado em análise vibracional e sensores de baixo custo, buscando investigar formas mais acessíveis de acompanhamento estrutural preliminar e ampliar o acesso a ferramentas de observação contínua da edificação.

OBJETIVOS: Produzir um aparelho eletrônico com sensores de baixo custo que utilize análise vibracional para auxiliar na identificação de problemas estruturais em edificações residenciais. Analisar mudanças nas vibrações estruturais utilizando sensores de baixo custo. Investigar a relação entre alterações vibracionais e possíveis problemas estruturais. Desenvolver um produto intuitivo e acessível ao usuário final.

METODOLOGIA: O desenvolvimento deste trabalho foi dividido em etapas com o objetivo de fundamentar e orientar a construção da proposta apresentada.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre monitoramento estrutural, análise vibracional aplicada a edificações e utilização de sensores de baixo custo como ferramenta auxiliar para aquisição e interpretação de dados físicos.

Como complemento à pesquisa teórica, foi elaborado e aplicado um formulário digital destinado a profissionais da área e potenciais usuários da solução proposta. O levantamento teve como objetivo compreender métodos atualmente utilizados para identificação de alterações estruturais, observar dificuldades enfrentadas pelos usuários e coletar informações relevantes para definição dos requisitos do sistema.

Com base nas informações obtidas, foi definida a proposta inicial do YESOD e planejada a arquitetura do protótipo. Para validação inicial do conceito, foram previstos testes em bases estruturais controladas, permitindo observar o comportamento do sistema diante de diferentes condições vibracionais e orientar etapas posteriores do desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO: O projeto YESOD foi concebido com o objetivo de propor uma alternativa mais acessível para acompanhamento estrutural residencial, utilizando sensores de menor custo e reduzindo barreiras relacionadas ao uso contínuo de tecnologias tradicionalmente associadas a aplicações especializadas. Estratégias semelhantes utilizando sensores de menor custo e análise vibracional já foram exploradas em outros contextos de monitoramento de integridade física, indicando potencial de adaptação para novas aplicações (Vavassori *et al.*, 2023).

A arquitetura inicial do sistema foi projetada para realizar aquisição contínua de dados vibracionais por meio de sensores embarcados conectados a um microcontrolador responsável pelo processamento das informações coletadas. Após a aquisição dos dados, o sistema realiza comparações entre os sinais observados e padrões vibracionais de referência associados ao modelo estrutural monitorado, buscando identificar alterações relevantes no comportamento vibracional da edificação.

1Discente do Colégio UNASP-SP

2Docente do Colégio UNASP-SP

Simpósio de Pré-Iniciação Científica - SIPIC

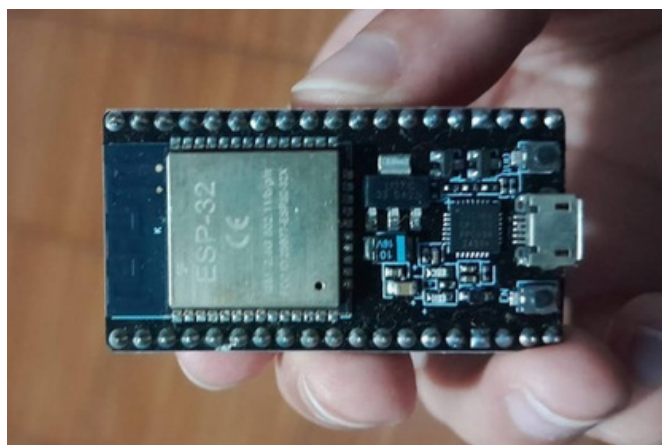
Como mecanismo complementar para aumentar a confiabilidade das medições, foi incorporada uma segunda etapa de verificação. Quando uma possível anomalia é identificada, o sistema executa uma nova coleta utilizando um pulso vibracional controlado em períodos de menor interferência ambiental, buscando confirmar a persistência da alteração observada antes da emissão do alerta.

Como etapa inicial de validação da proposta, o protótipo será submetido a testes em estruturas controladas com o objetivo de observar sua capacidade de registrar alterações vibracionais e gerar informações para refinamentos futuros.

LISTA DE MATERIAIS:

- ESP32
- Placa protoboard
- Mini Motor de Vibração Vibracall DC 3V-6V com PênduloDC130P
- MPU6050

ESP32



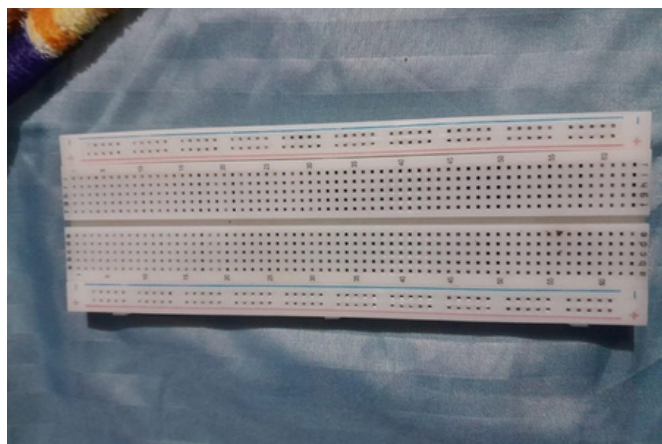
Fonte: Elaborado pelos autores(2026)

Mini Motor de Vibração Vibracall



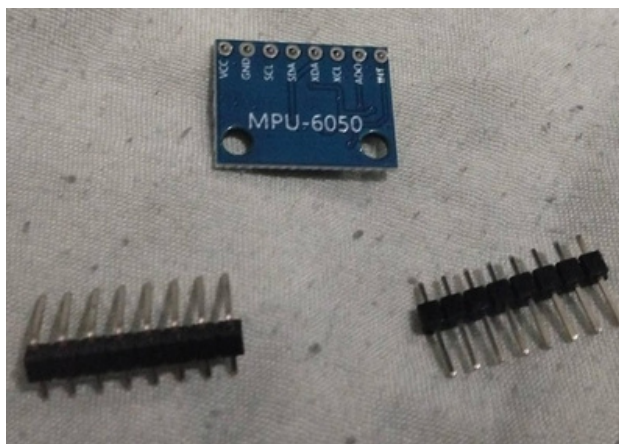
Fonte: Elaborado pelos autores(2026)

Placa protoboard



Fonte: Elaborado pelos autores(2026)

MPU 6050



Fonte: Elaborado pelos autores(2026)

1Discente do Colégio UNASP-SP

2Docente do Colégio UNASP-SP

Simpósio de Pré-Iniciação Científica - SIPIC

RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS: Como etapa complementar ao desenvolvimento do projeto, foi realizado um levantamento com 75 participantes, incluindo profissionais da área e potenciais usuários da solução proposta, com o objetivo de compreender percepções relacionadas ao monitoramento estrutural e auxiliar na definição dos requisitos do sistema.

Entre os participantes não especializados, observou-se predominância de moradores de residências unifamiliares e concentração de imóveis com aproximadamente 6 a 30 anos de uso. Aproximadamente 65% dos participantes relataram já ter observado rachaduras ou alterações aparentes em suas residências e cerca de 70% demonstraram algum nível de preocupação em relação a essas ocorrências. Além disso, aproximadamente 57% afirmaram não possuir conhecimento suficiente para diferenciar alterações superficiais de possíveis alterações estruturais, indicando dificuldades na interpretação dessas ocorrências sem apoio técnico.

Entre os profissionais consultados, observou-se predominância da inspeção visual como método de identificação de alterações estruturais, seguida por métodos complementares de avaliação. Também foi identificado que o custo representa um dos principais fatores limitantes para adoção mais ampla de tecnologias de monitoramento estrutural. Quando questionados sobre abordagens tecnológicas aplicadas ao contexto estrutural, parte dos profissionais indicou potencial de aplicação para análise vibracional como ferramenta auxiliar de acompanhamento, embora outras soluções tenham sido apontadas como alternativas relevantes.

Em relação à interação com o sistema, observou-se preferência por mecanismos de alerta digitais, especialmente por meio de dispositivos móveis associados a notificações sonoras, indicando direcionamentos para futuras etapas do projeto.

Os resultados obtidos não possuem caráter de validação experimental do protótipo, mas contribuíram para orientar decisões relacionadas ao desenvolvimento do YESOD, especialmente quanto à acessibilidade, simplicidade operacional e definição de funcionalidades iniciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A proposta do sistema YESOD apresenta potencial para contribuir com a ampliação do acesso a tecnologias de acompanhamento estrutural aplicadas ao contexto residencial. Embora o sistema ainda se encontre em fase inicial de desenvolvimento e não tenha sido submetido à validação experimental completa, os levantamentos realizados indicaram interesse dos participantes por soluções desse tipo e forneceram informações relevantes para definição dos requisitos do projeto. Além disso, a pesquisa bibliográfica realizada permitiu observar que abordagens baseadas em análise vibracional possuem fundamentação técnica e aplicações documentadas na literatura para acompanhamento estrutural. Para as próximas etapas, pretende-se testar o YESOD em ambientes controlados para avaliar sua eficácia na identificação de anomalias vibracionais em estruturas residenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento estrutural, Análise vibracional, Sensores de baixo custo, Monitoramento residencial, Detecção de anomalias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

A. Mal *et al.* A Conceptual Structural Health Monitoring System based on Vibration and Wave Propagation. *Sage Journals* v. 4, n, 6, 2005.

1Discente do Colégio UNASP-SP

2Docente do Colégio UNASP-SP

Montalvão, D., Maia, N.M.M., Ribeiro, A.M.R. A review of vibration-based structural health monitoring with special emphasis on composite materials. **Bournemouth University**. v. 38, n. 4, p. 295–324, 2006

Vavassori, M., M. *et al.* ANÁLISE DE FALHAS EM EQUIPAMENTOS UTILIZANDO SENSORES DE BAIXO CUSTO, COMO MÉTODO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA. **Revista Vincici**. v. 4, n. 2, 2022.

1Discente do Colégio UNASP-SP

2Docente do Colégio UNASP-SP

Simpósio de Pré-Iniciação Científica - SIPIC